

Университет УТМО

Домашняя работа

Расчет цепей синусоидального тока

Группа N3248

Таблица 3.1

Вариант 6

Работу выполнил: студ. Жук А.В.
группа N3248 поток 1.6
Дата сдачи: 07.04.25 г.
Контрольный срок сдачи: 09.04.25 г.
Количество баллов:

СТБ - 2025

Дано:

$$L_1 = 40 \text{ мГн} = 0,04 \text{ Гн}$$

$$R_3 = 4 \text{ Ом}$$

$$C_4 = 5000 \text{ мкФ} = 0,005 \text{ Ф}$$

$$R_5 = 4 \text{ Ом}$$

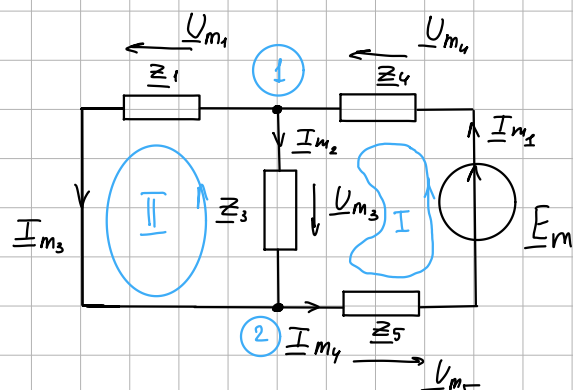
$$u_4 = 6,667 \sin(100t - 90^\circ)$$

схема 3.3

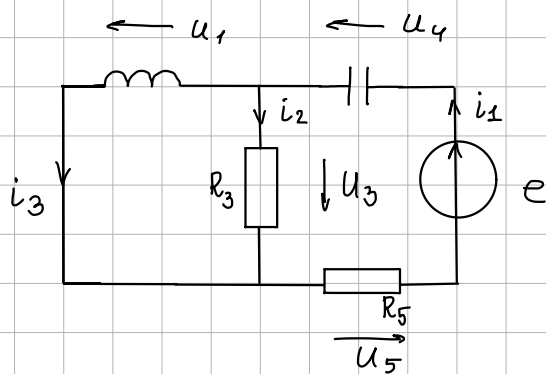
Найти: 1) мгновенные значения токов во всех ветвях, напряжений на всех э-ах и ЭДС;

2) построить векторные диаграммы для любого контура и любого узла;

3) составить БМ.



Решение:



1. Составим комплексную схему замещения и определим её параметры:

$$\underline{U}_{m4} = 6,667 e^{-90^\circ j} = -6,667 j \text{ (В)}$$

$$\text{Re}(\underline{U}_{m2}) = 6,667 \cdot \cos(-90^\circ) = 0$$

$$\text{Im}(\underline{U}_{m2}) = 6,667 \cdot \sin(-90^\circ) = -6,667$$

$$\omega = 100$$

$$\underline{Z}_1 = X_L j = \omega L j = 100 \cdot 0,04 j = 4 j = 4 e^{90^\circ j}$$

$$\underline{Z}_3 = R_3 = 4 = 4 e^{0^\circ j} \text{ (Ом)}$$

$$\underline{Z}_4 = -jX_C = -\left(\frac{1}{\omega C}\right)j = -\left(\frac{1}{100 \cdot 5}\right)j = -2j = 2 e^{-90^\circ j} \text{ (Ом)}$$

$$\underline{Z}_5 = R_5 = 4 = 4 e^{0^\circ j} \text{ (Ом)}$$

2. Используя законы и методы расчёта цепей постоянного тока в комплексной форме, определим комплексные амплитуды требуемых токов и напряжений:

$$\text{ЗКИ. 1: } \underline{I}_{m1} - \underline{I}_{m2} - \underline{I}_{m3} = 0 ; \underline{I}_{m1} = \underline{I}_{m2} + \underline{I}_{m3}$$

$$\text{ЗКИ. 2: } \underline{I}_{m3} + \underline{I}_{m2} - \underline{I}_{m4} = 0 ; \underline{I}_{m4} = \underline{I}_{m2} + \underline{I}_{m3}$$

$$\rightarrow \underline{I}_{m4} = \underline{I}_{m1}$$

$$\text{ЗО: } \underline{U}_{m4} = \underline{Z}_4 \cdot \underline{I}_{m1} ; \underline{I}_{m1} = \frac{\underline{U}_{m4}}{\underline{Z}_4} = \frac{-6,667 j}{-2j} = 3,3335 = 3,3335 e^{0^\circ j} \text{ (А)}$$

$$\text{ЗКИ. II: } \underline{U}_{m1} - \underline{U}_{m3} = 0 ; \underline{U}_{m1} = \underline{U}_{m3}$$

$$\text{ЗО: } \underline{U}_{m1} = \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_{m3}$$

$$\text{ЗО: } \underline{U}_{m3} = \underline{Z}_3 \cdot \underline{I}_{m2}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_{m3} = \underline{Z}_3 \cdot \underline{I}_{m2} \\ \text{ЗКИ. 1: } \underline{I}_{m3} = \underline{I}_{m1} - \underline{I}_{m2} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{z}_1 (\underline{I}_{m1} - \underline{I}_{m2}) = \underline{z}_3 \cdot \underline{I}_{m2} ; (\underline{z}_1 + \underline{z}_3) \underline{I}_{m2} = \underline{z}_1 \underline{I}_{m1} ;$$

$$\underline{I}_{m2} = \frac{\underline{z}_1}{\underline{z}_1 + \underline{z}_3} \underline{I}_{m1} = \frac{4j}{4j + 4} \cdot 3,3335 = \frac{j}{1+j} \cdot 3,3335 =$$

$$= \frac{j(1-j)}{2} \cdot 3,3335 = \frac{1+j}{2} \cdot 3,3335 = 1,66675 + 1,66675j = 1,66675\sqrt{2} e^{45^\circ j} (A)$$

$$r = \sqrt{1,66675^2 + 1,66675^2} = 1,66675\sqrt{2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{1,66675}{1,66675} = \arctg 1 = 45^\circ$$

$$\underline{I}_{m3} = \underline{I}_{m1} - \underline{I}_{m2} = 3,3335 - 1,66675 - 1,66675j = 1,66675 - 1,66675j = 1,66675\sqrt{2} e^{-45^\circ j} (A)$$

$$r = \sqrt{1,66675^2 + (-1,66675)^2} = 1,66675\sqrt{2}$$

$$\varphi = \arctg \frac{-1,6667}{1,66675} = \arctg (-1) = 135^\circ = -45^\circ$$

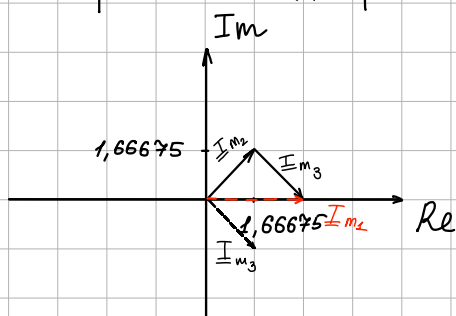
$$30: \underline{U}_{m1} = \underline{z}_1 \cdot \underline{I}_{m3} = 4j (1,66675 - 1,66675j) = 6,667 + 6,667j = 6,667\sqrt{2} e^{45^\circ j} (B)$$

$$43 \text{ ЗК II. II: } \underline{U}_{m3} = \underline{U}_{m1} = 6,667\sqrt{2} e^{45^\circ j} (B)$$

$$30: \underline{U}_{m5} = \underline{z}_5 \cdot \underline{I}_{m1} = 4 \cdot 3,3335 = 13,334 = 13,334 e^{0^\circ j} (B)$$

$$3 \text{ К I. I: } \underline{E}_m = \underline{U}_{m4} + \underline{U}_{m3} + \underline{U}_{m5} = -6,667j + 6,667 + 6,667j + 13,334 = 20,001 = 20,001 e^{0^\circ j} (B)$$

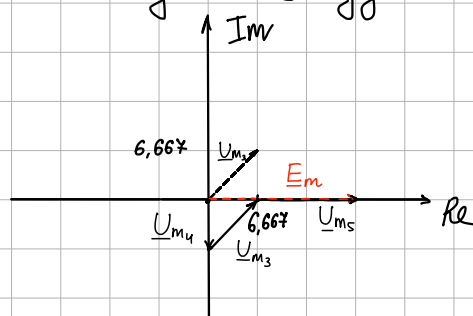
3. Построим векторные диаграммы для ① узла и I контура



$$\underline{I}_{m1} = 3,3335 A$$

$$\underline{I}_{m2} = 1,66675 + 1,66675j A$$

$$\underline{I}_{m3} = 1,66675 - 1,66675j A$$



$$\underline{E}_m = 20,001 = 3 \cdot 6,667 B$$

$$\underline{U}_{m4} = -6,667j B$$

$$\underline{U}_{m3} = 6,667 + 6,667j B$$

$$\underline{U}_{m5} = 13,334 = 2 \cdot 6,667 B$$

Уравнение для узла:

$$\underline{I}_{m1} = \underline{I}_{m2} + \underline{I}_{m3}$$

Уравнение для контура:

$$\underline{E}_m = \underline{U}_{m3} + \underline{U}_{m4} + \underline{U}_{m5}$$

векторные диаграммы сошлись

4. Составили баланс мощностей

- полная комплексная мощность источников

$$\underline{S}_u = \underline{E}_m \cdot \underline{I}_{m1}^* / 2 = 20,001 \cdot 3,3335 / 2 = 33,3366675 \approx 33,337 (\text{ВА})$$

- полная комплексная мощность потребителей

$$\begin{aligned} \underline{S}_n &= \underline{U}_{m3} \cdot \underline{I}_{m2}^* / 2 + \underline{U}_{m1} \cdot \underline{I}_{m3}^* / 2 + \underline{U}_{m4} \cdot \underline{I}_{m1}^* / 2 + \underline{U}_{m5} \cdot \underline{I}_{m1}^* / 2 = \\ &= (6,667 + 6,667j)(1,66675 - 1,66675j) / 2 + (6,667 + 6,667j)(1,66675 + 1,66675j) / 2 + (-6,667j) \cdot 3,3335 / 2 + 13,334 \cdot 3,3335 / 2 = \\ &= \frac{6,667 \cdot 1,66675}{2} \cdot (1 - j^2) + \frac{6,667 \cdot 1,66675}{2} \cdot (1 + j)^2 + \frac{6,667 \cdot 1,66675}{2} (-2j) + \\ &\frac{6,667 \cdot 1,66675}{2} \cdot 4 = \frac{6,667 \cdot 1,66675}{2} (1 + 2j - 1 + 1 + 1 - 2j + 4) = \\ &= 3 \cdot 6,667 \cdot 1,66675 = 33,3366675 \approx 33,337 (\text{ВА}) \end{aligned}$$

- суммарная активная мощность

$$\begin{aligned} P &= R_3 \cdot I_{m2}^2 / 2 + R_5 \cdot I_{m1}^2 / 2 = 4 \left(\sqrt{1,66675^2 + 1,66675^2} \right)^2 / 2 + \\ &+ 4 \left(\sqrt{3,3335^2 + 0^2} \right)^2 / 2 = 2 \cdot (1,66675)^2 \cdot 2 + 2 \cdot (3,3335)^2 = \\ &= 11,11222225 + 22,2244445 = 33,3366675 \approx 33,337 (\text{Вт}) \end{aligned}$$

- суммарная реактивная мощность

$$\begin{aligned} Q &= X_L \cdot I_{m3}^2 / 2 - X_C \cdot I_{m1}^2 / 2 = 4 \left(\sqrt{1,66675^2 + (-1,66675)^2} \right)^2 / 2 - \\ &- 2 \left(\sqrt{3,3335^2 + 0^2} \right)^2 / 2 = 2 \cdot (1,66675)^2 \cdot 2 - (3,3335)^2 = \\ &= 11,11222225 - 11,11222225 = 0 \end{aligned}$$

$$\underline{S}_u = \underline{S}_n = P + jQ = 33,3366675 \text{ (ВА)} - \text{баланс мощностей}$$

5. Перейдем от комплексных амплитуд токов и напряжений к мгновенным значениям

$$\underline{I}_{m1} = 3,3335 e^{0j} \rightarrow i_1(t) = 3,3335 \sin(100t + 0^\circ) \approx 3,336 \cdot \sin(100t) \text{ (A)}$$

$$\underline{I}_{m2} = 1,66675\sqrt{2} e^{45^\circ j} \rightarrow i_2(t) = 1,66675\sqrt{2} \sin(100t + 45^\circ) \approx 2,357 \cdot \sin(100t + 45^\circ) \text{ (A)}$$

$$\underline{I}_{m3} = 1,66675\sqrt{2} e^{-45^\circ j} \rightarrow i_3(t) = 1,66675\sqrt{2} \sin(100t - 45^\circ) \approx 2,357 \cdot \sin(100t - 45^\circ) \text{ (A)}$$

$$\underline{U}_{m1} = 6,667\sqrt{2} e^{45^\circ j} \rightarrow u_1(t) = 6,667\sqrt{2} \sin(100t + 45^\circ) \approx 9,429 \cdot \sin(100t + 45^\circ) \text{ (В)}$$

$$\underline{U}_{m3} = 6,667\sqrt{2} e^{45^\circ j} \rightarrow u_3(t) = 6,667\sqrt{2} \sin(100t + 45^\circ) \approx 9,429 \cdot \sin(100t + 45^\circ) \text{ (В)}$$

$$\underline{U}_{m5} = 13,334 e^{0j} \rightarrow u_5(t) = 13,334 \sin(100t + 0^\circ) = 13,334 \cdot \sin(100t) \text{ (В)}$$

$$\underline{E}_m = 20,001 e^{0j} \rightarrow e(t) = 20,001 \cdot \sin(100t + 0^\circ) = 20,001 \cdot \sin(100t) \text{ (В)}$$

Ответ: 1) $i_1(t) = 3,336 \cdot \sin(100t) \text{ A}$

$$i_2(t) = 2,357 \cdot \sin(100t + 45^\circ) \text{ A}$$

$$i_3(t) = 2,357 \cdot \sin(100t - 45^\circ) \text{ A}$$

$$u_1(t) = 9,429 \cdot \sin(100t + 45^\circ) \text{ В}$$

$$u_3(t) = 9,429 \cdot \sin(100t + 45^\circ) \text{ В}$$

$$u_5(t) = 13,334 \cdot \sin(100t) \text{ В}$$

$$e(t) = 20,001 \cdot \sin(100t) \text{ В}$$

2) построим ВА (см. ход решения)

3) $\underline{S}_u = \underline{S}_n = P + jQ = 33,3366675 \text{ ВА} - \text{БМ}$